

Travail pratique 3_4

Luminosité et température

On fera ici des lectures de luminosité et de température et on compensera leur point d'écart par rapport à un milieu ambiant pour maintenir un point d'équilibre. L'idée générale de ce travail pratique est la suivante :

- Votre programme débute en calibrant le milieu ambiant : quelles sont la température et la luminosité ambiantes? Ces deux valeurs deviennent les deux points d'équilibre de votre système vers lesquelles il faut tendre :
 - La température ambiante s'écarte du point d'équilibre? On essaie de compenser en manipulant un « calorifère » (une PWMLED dans notre cas).
 - La luminosité ambiante s'écarte du point d'équilibre? On essaie de compenser en manipulant une « ampoule » (une RGBLED dans notre cas).
- On ne peut pas modifier le point d'équilibre pour la luminosité : il est mesuré durant la calibration et reste constant. Cependant, il est possible de modifier le point d'équilibre de température en cours d'exécution : on le fera par l'entremise d'un potentiomètre, une sorte de thermostat.
- On mesure la température à l'aide d'une thermistance et la luminosité avec une photorésistance.
- Un afficheur LCD permet d'afficher l'information pertinente durant l'exécution.
- Il n'est pas nécessaire de calculer les valeurs de température en Celsius ou la luminosité en Luxmètre : vous n'avez qu'à fournir les valeurs de voltage issues de votre convertisseur.

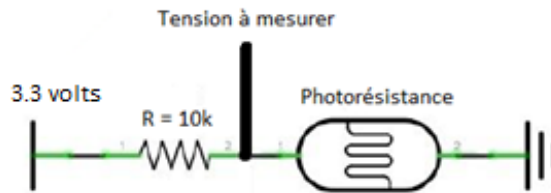
Vous aurez donc besoin de trois nouvelles composantes:

Une photorésistance <i>Pour mesurer la luminosité</i>	Une thermistance <i>Pour mesurer la température</i>	Un afficheur LCD <i>Pour afficher les valeurs de température et de luminosité</i>
		

Vous aurez aussi besoin de quatre composants que vous connaissez déjà:

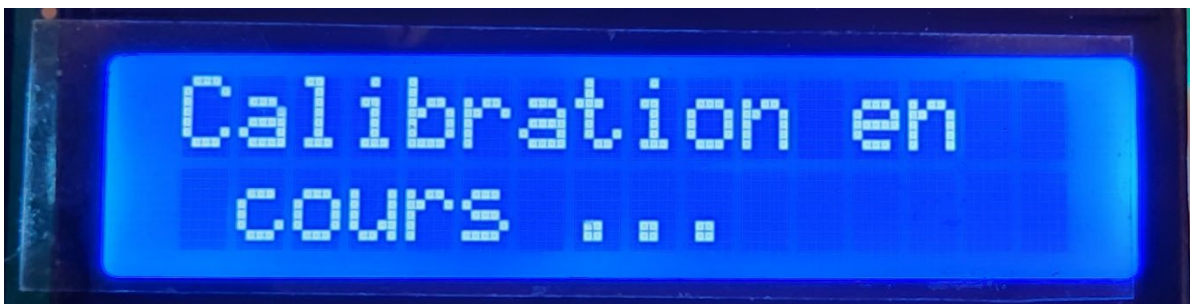
Un Circuit intégré ADS7830 <i>pour convertir le signal analogique de la photorésistance et de la thermistance en des valeurs numériques</i>	Un LED PWM <i>Pour simuler un calorifère et ajuster la température</i> ci-après appelé « calorifère »	Un Potentiomètre <i>pour modifier le point d'équilibre de la température</i> ci-après appelé « thermostat »	Un LED RGB <i>Pour ajuster la luminosité en fournissant une lumière blanche</i> ci-après appelé « ampoule »
 ADC Module		 Potentiometer	

Photorésistance Une photorésistance réagit à la luminosité: sa résistance dépend de la luminosité ambiante. On pourra donc mesurer une variation de luminosité en mesurant une variation de tension. Prenons par exemple le circuit suivant:

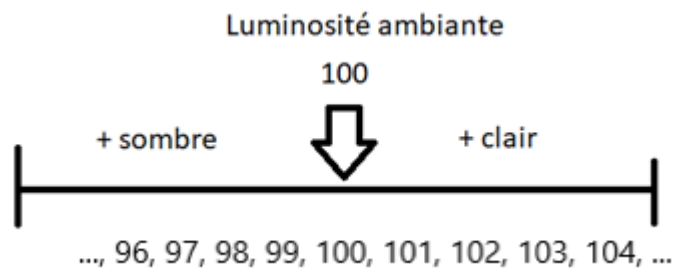


La résistance de 10k permet d'éviter la surchauffe du circuit. Utilisez votre ADS7830 pour mesurer la tension à l'endroit identifié sur le diagramme. N'oubliez pas que le ADS7830 transformera un signal de [0, 3.3] volts à une valeur entre [0, 255]. Ajustez ensuite l'intensité lumineuse de votre ampoule pour ramener la luminosité à la luminosité ambiante, s'il y a lieu. Voici les étapes à suivre :

1. Au démarrage, allouez dix secondes pour estimer la luminosité ambiante. Durant ces dix secondes, votre afficheur affichera le message « **Calibration en cours** » et votre ampoule aura une valeur de lumière blanche de 0.5 :



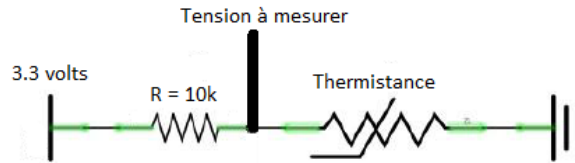
Puisque la mise-à-jour des données dans votre boucle principale se fait à toutes les demi-secondes, vous aurez donc accumulé vingt mesures de luminosité. Prenez la moyenne de ces vingt mesures comme valeur de luminosité ambiante. La valeur de luminosité ambiante sera fixée à **100** pour faciliter la lecture et les comparaisons. Nous aurons donc :



2. À partir de dix secondes, votre afficheur devrait afficher une luminosité de ± 100 (la luminosité ambiante) et votre ampoule devrait dorénavant s'ajuster pour briller avec une intensité permettant de viser le point d'équilibre, i.e. la luminosité ambiante: plus la mesure dépassera la luminosité ambiante, moins elle brillera, et inversement :

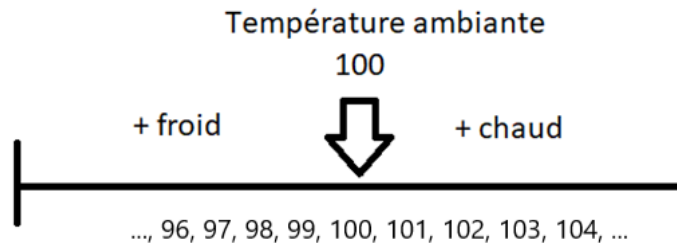
Question 1: la résistance monte quand c'est lumineux ou sombre? Justifiez votre réponse en fonction de ce que vous avez observé, comment la tension varie en fonction de la lumière et les implications sur la valeur de la résistance.

Thermistance Une thermistance réagit à la chaleur: sa résistance dépend de la température ambiante. On pourra donc mesurer une variation de température en mesurant une variation de tension. Prenons par exemple le circuit suivant:



La résistance de 10k permet d'éviter la surchauffe du circuit. Utilisez votre ADS7830 pour mesurer la tension à l'endroit identifié sur le diagramme. N'oubliez pas que le ADS7830 transformera un signal de [0, 3.3] volts à une valeur entre [0, 255]. Ajustez ensuite l'intensité lumineuse de votre calorifère pour ramener la température à la température ambiante, s'il y a lieu. Voici les étapes à suivre :

1. Au démarrage, allouez dix secondes pour estimer la température ambiante. Durant ces dix secondes, votre afficheur affichera le message « **Calibration en cours** » et le calorifère aura une valeur de 0.5. Puisque la mise-à-jour des données dans votre boucle principale se fait à toutes les demi-secondes, vous aurez donc accumulé vingt mesures de température. Prenez la moyenne de ces vingt mesures comme valeur de température ambiante. La valeur de température ambiante sera fixée à **100** pour faciliter la lecture et les comparaisons. Nous aurons donc :



2. À partir de dix secondes, votre afficheur devrait afficher une température de ± 100 (la température ambiante) et votre calorifère devrait dorénavant s'ajuster pour briller (chauffer) avec une intensité permettant de viser le point d'équilibre, i.e. la luminosité ambiante: plus la mesure dépassera la température ambiante, moins elle brillera (chauffera), et inversement.

Question 2: la valeur de la résistance monte quand c'est chaud ou froid? Justifiez votre réponse en fonction de ce que vous avez observé, comment la tension varie en fonction de la température et les implications sur la valeur de la résistance.

Potentiomètre Le potentiomètre servira de thermostat. Il permettra de modifier la valeur de référence (d'équilibre) de la température, c'est-à-dire la valeur de température ambiante mesurée lors de la calibration.

LCD 1602 Cet afficheur vous permettra d'afficher la température et la luminosité par des valeurs ayant comme référence la valeur 100 (la valeur ambiante). Seules quatre broches suffisent pour l'interaction, incluant la mise-à-terre et l'alimentation (5 volts). Il faut d'abord noter qu'il utilise lui aussi la technologie I2C, il **partagera** donc les broches SDA et SCL avec le ADS7830. Vous allez devoir importer deux modules Python (fournis sur Moodle) pour l'interface I2C (**PCF8574.py**) et pour le LCD lui-même (**AdaFruit_LCD1602.py**). Voici les principales méthodes pour vous permettre d'écrire sur le LCD:

- Objet pour la communication I2C sur le port 0x27, le port par défaut pour ce composant:

```
pcf = PCF8574_GPIO(0x27) # obligatoire
```

- Allumer l'éclairage de l'affichage

```
pcf.output(3,1) #obligatoire
```

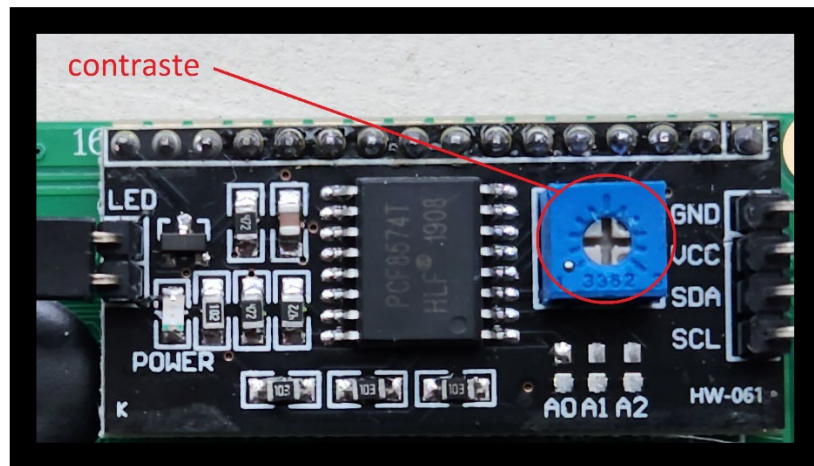
- Objet pour l'afficheur en soi

```
lcd = Adafruit_CharLCD(pin_rs = 0, pin_e = 2, pins_db = [4,5,6,7], GPIO = pcf) # obligatoire
```

- Pour démarrer l'afficheur et indiquer le nombre de lignes et de colonnes:

```
lcd.begin(colonnes, lignes) # obligatoire
```

- Pour replacer le curseur: lcd.setCursor(colonne, ligne)
- Pour écrire un message: lcd.message(String)
- Pour régler le contraste d'affichage, utilisez la vis à l'endos du composant :



Contraintes générales:

1. La mise-à-jour des données affichées (température et luminosité) se fera toutes les demi-secondes.
2. La valeur des deux LED (rouge et blanche) variera de façon continue entre 0 et 1 pour rétablir les points d'équilibre
3. Durant l'exécution du programme, les valeurs affichées dans votre console, après chaque lecture (cycle de 0.5 seconde) auront cette allure :

Température ambiante : 103 courante : 96 émise : 0.56 (par la PWMLED rouge)

Luminosité ambiante : 100 courante : 110 émise : 0.45 (par la RGBLED blanche)

4. Sur l'écran LCD, elles auront cette allure :



5. Pour accentuer l'effet de compensation de l'ampoule et surtout du calorifère, vous pouvez accentuer les variations d'intensité lumineuse de ces deux LEDs. Autrement dit, rendez-les plus extrêmes.
6. Vous ne pouvez **pas** utiliser la bibliothèque RPi.GPIO. Si vous voulez manipuler des broches directement, vous pouvez le faire en **gpiozero** en créant de nouvelles classes, par exemple:

```
class Broche(DigitalOutputDevice):
    pass
broche = Broche(17)
broche.on()
```

7. Voici un [clip](#) de démonstration: dans ce clip, le thermostat n'est pas inclus et l'affichage n'est pas celui demandé.

Remise : vous devrez montrer votre circuit fonctionnel à votre enseignant vendredi le 10 novembre et remettre sur LÉA le même jour avant minuit le programme Python, les réponses aux deux questions dans cet énoncé ainsi que le schéma ou la platine conçue sur Fritzing.

Barème de correction :

Fonctionnalités et questions	Composants							Points
	Thermistance	Photorésistance	Afficheur LCD	Potentio mètre	Convertisseur	PWMLED	RGBLED	
Température ambiante	2				1	2		5
Thermostat	4			8	4	4		20
Luminosité ambiante		2			1		2	5
Réchauffement	3				2	5		10
Refroidissement	3				2	5		10
Éclairage		3			2		5	10
Assombrissement		3			2		5	10
Affichage sur LCD et console			20					20
Réponse au deux questions	5	5						10
Points	17	13	20	8	14	16	12	100

Remise LÉA :

- programme Python

- 10

circuit Fritzing

- 10